Bases de Données Relationnelles

Yosra LASSOUED

ESEO Grande Ecole d'ingénieurs, France

yosralassoued@gmail.com

2025/2026

Chapitre 2 : Conception des Bases de Données:

Modélisation Entité\Association des Données

1. Cycle de vie d'une base de données
2. Modélisation conceptuelle
3. Le modèle Entité/Association

Chapitre 2 : Cycle de vie d'une base de Données

1) **Conception** de la base (-> SC**)**

2) **Implantation** des données (->SL)

3) **Utilisation** (interrogation, mises à jour)

4) **Maintenance** (correction, évolution)

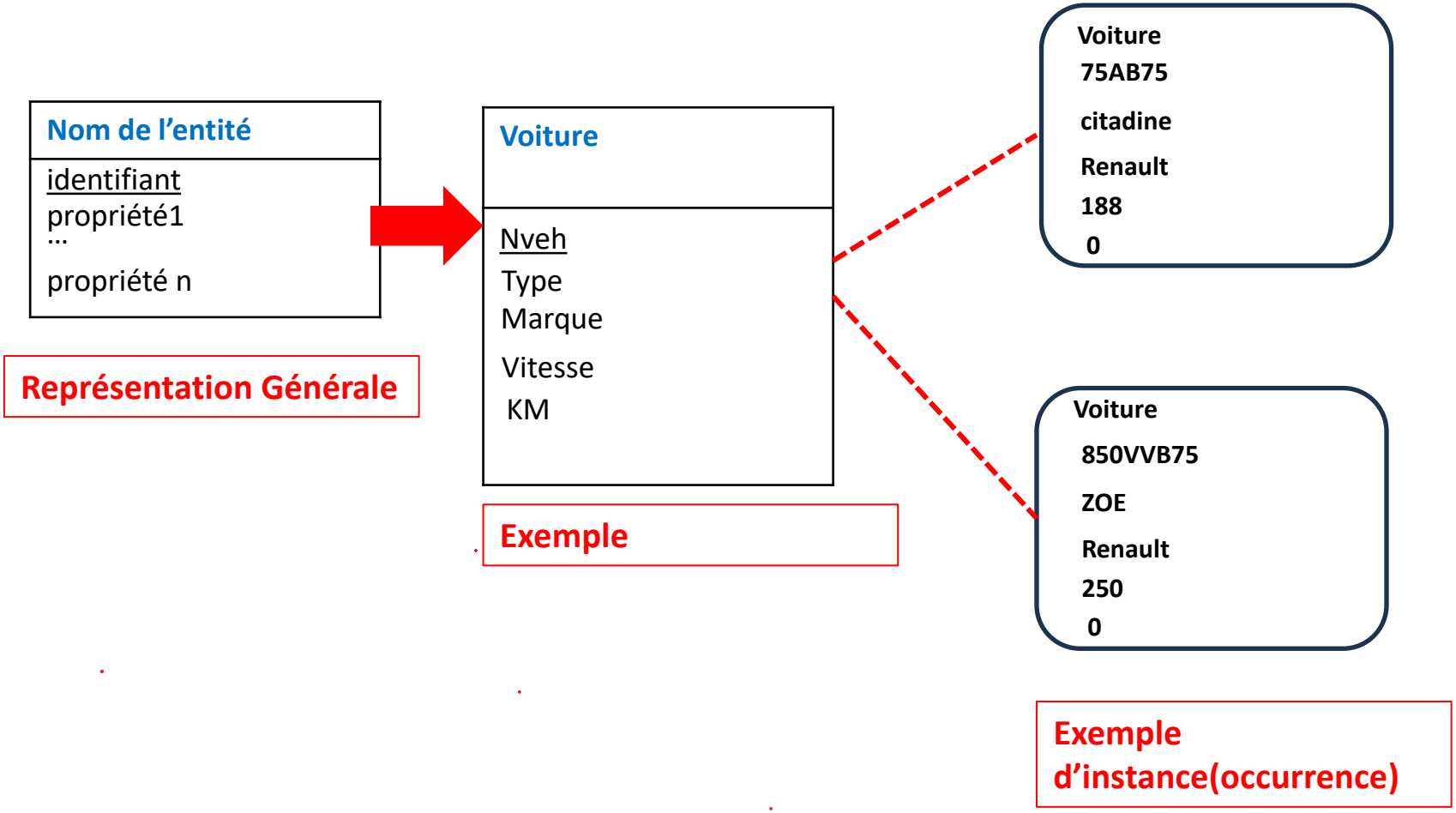
Chapitre 2 : Objectifs de la modélisation

- La modélisation conceptuelle visa à la définition du **schéma conceptuel** de la Base de Données.
- Permettre une meilleure compréhension.
- Le monde réel est trop complexe.

Chapitre 2 : Le modèle Entité/Association

- Les **objets** constituant le monde réel peuvent être classés en **trois catégories**:
- **Les entités** constituant les acteurs d'une application (personne, facture, etc.)
- **Les relations** (ou associations) qui existent entre elles (Acheter, Avoir,etc.)
- **Les propriétés ou les attributs** (nom, adresse, code,…)

Chapitre 2 : Le modèle Entité-Association: Entité-Type



Chapitre 2 : Le modèle Entité-Association: Entité-Type

❖ Propriété d'une Entité:

1- **Les occurrences** d'une entité peuvent être **distinguées** et **dénombrées**.

2- **Une entité** doit avoir au moins **une propriété**.

3- **Tous les attributs** d'une entité **sont distincts** les uns des autres.

4- **Au moins une propriété** est considérée comme **identifiant pour cette entité** .

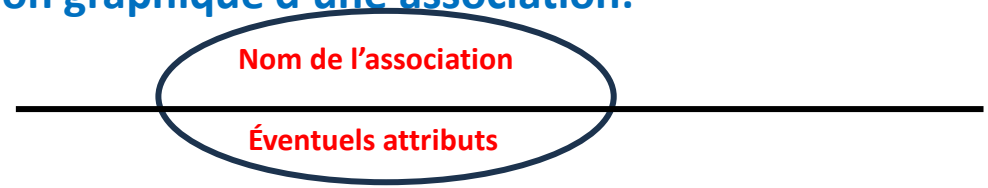
- **Identifiant:** aussi appelé **clé** est un attribut qui permet de retrouver une **instance d'entité unique** à tout instant parmi celles de la classe.
- **Exemple: NVeh** dans Voiture, **NSS** dans Personne.
- **Un identifiant** peut être constitué de plusieurs attributs **(clé composé)** .
- **Exemple:**

[N, Rue, Ville] pour **Maison**
[Nom, Prénom] pour **Personne**

Chapitre 2 : Le modèle Entité-Association: Association-Type

- **Une association** est un rapport déterminé perçu **entre n entités**, dans le champ de l'étude. Elle n'a d'existence que par rapport à l'existence des entités.

- **Représentation graphique d'une association:**



- **Propriété d'une Association:**

1- **Les occurrences** d'une association peuvent être **distinguées** et **dénombrées**.

2- **Une association** peut avoir une **(ou plusieurs) propriété(s)** .

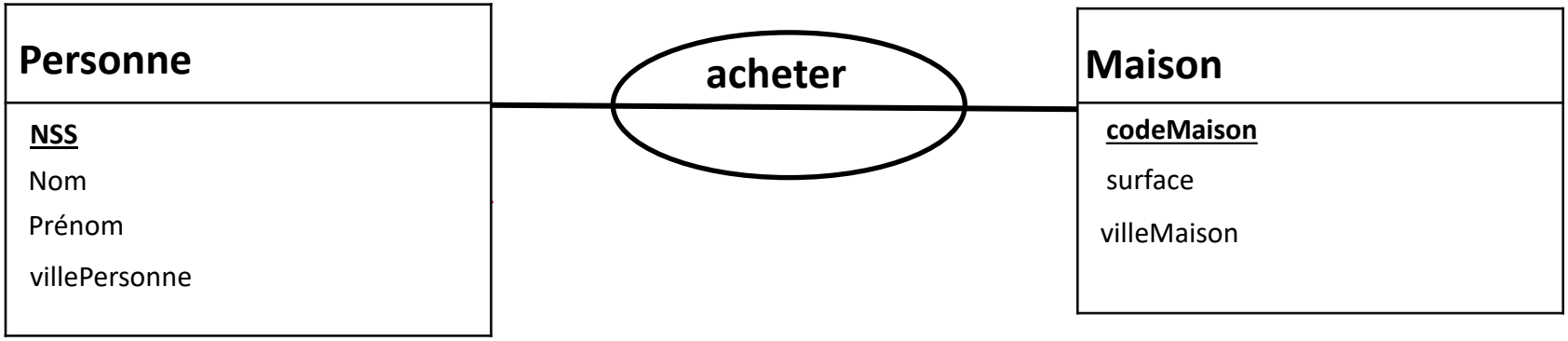
3- **Tous les attributs d'une association**, s'ils existent, **doivent être distincts les uns des autres.**

4- **Les associations** possèdent aussi **un identifiant.**

Chapitre 2 : Le modèle Entité-Association: Attribut

- **Un attribut** est le nom **d'une propriété** ou d'une qualité par rapport à laquelle une entité ou une association, pourra être caractérisée, dans le champ de l'étude.

- **Exemple:** **Age** et **Prénom** sont des attributs de l'entité **Personne**



Chapitre 2 : Le modèle Entité-Association: Attribut

- Un attribut est dit:

- **Simple(atomique):** **non décomposable** en d'autres attributs (jour, nom, prénom)

- **Complexe :** **décomposé** en d'autres attributs:
  - date {jour, mois, année}
  - adresse{rue, ville, codepostal)

- **Mono-valué**

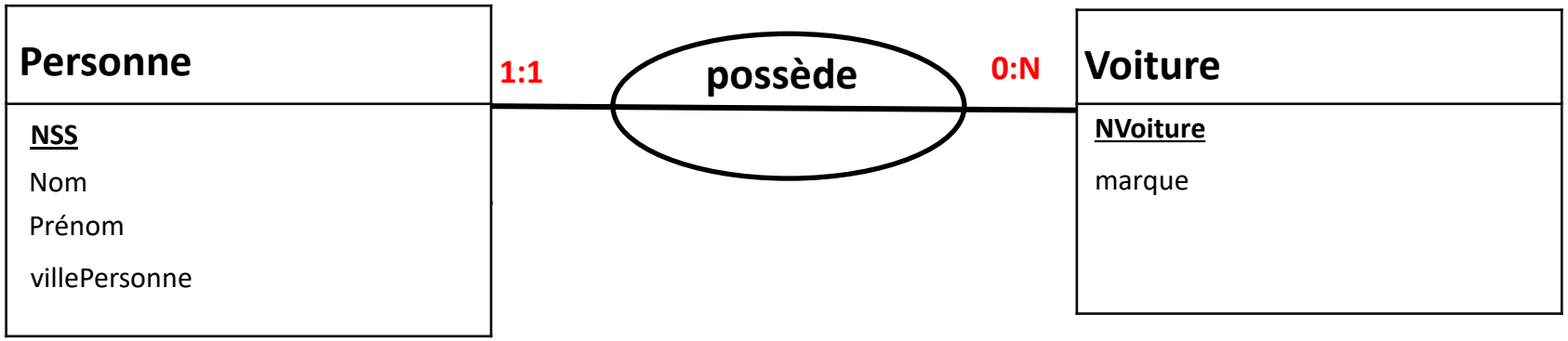
- **Multi-valué:** il peut prendre plusieurs valeurs par occurrence **(téléphones enfant)**

- **Obligatoire:** s'il doit prendre une valeur au moins par occurrence**(nom, prénom)**

- **Facultatif:** un attribut peut avoir une valeur vide.

Chapitre 2 : Le modèle Entité-Association: Cardinalité

- **Les cardinalités d'une association:**
- **Le degré de participation** d'une entité à une association donnée.
- **Deux cardinalités** sont fixées pour chaque association: la maximale et la minimale.
- Les cardinalités sont représentées dans le modèle E/A par deux entiers Min et Max sur l'arrete de l'association.
- L'entier **Min (**respectivement **Max)** représente le nombre **minimum(respectivement maximum)** de **participation** de l'entité considérée dans **l'association**.



Combien de voitures (min) une personne peut-elle avoir?

Combien de voitures (max) une personne peut-elle avoir?

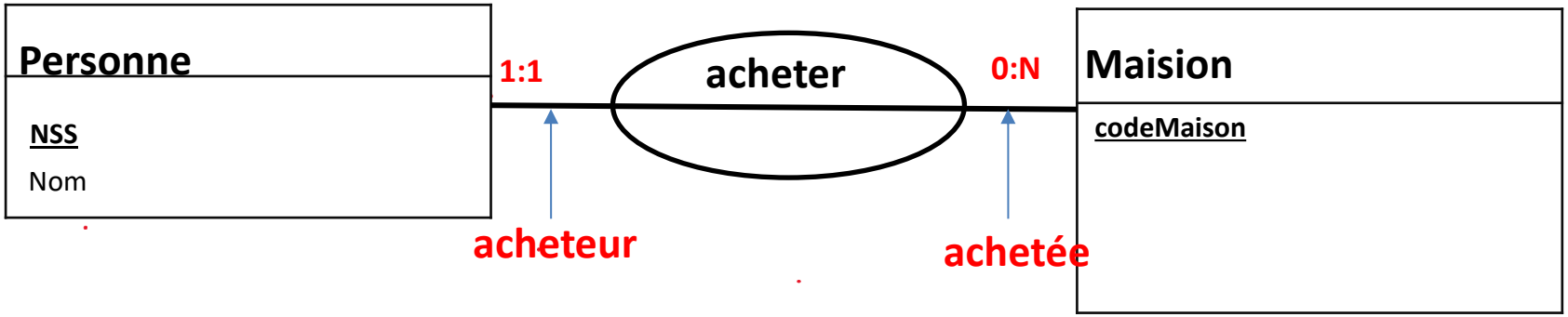
Chapitre 2 : Le modèle Entité-Association: Cardinalité

- **Valeurs de cardinalités:**

- (Minimum, Maximum): **(0,1), (1,1)**, **(0,n)**, **(1,n)**, **(n,m)**
- **Cardinalité (0,1):** Toute entité participe exactement une fois à l'association ou elle ne participe pas du tout à cette même association.
- **Cardinalité (1,1):** Toute entité participe exactement une seule fois à l'association.
- **Cardinalité (0,N):** Toute entité participe une ou plusieurs fois à l'association. Elle peut aussi ne pas participer à cette même association.
- **Cardinalité (1,N):** Toute entité participe **obligatoirement** une ou plusieurs fois à l'association.

Chapitre 2 : Le modèle Entité-Association: Compléments sur les associations

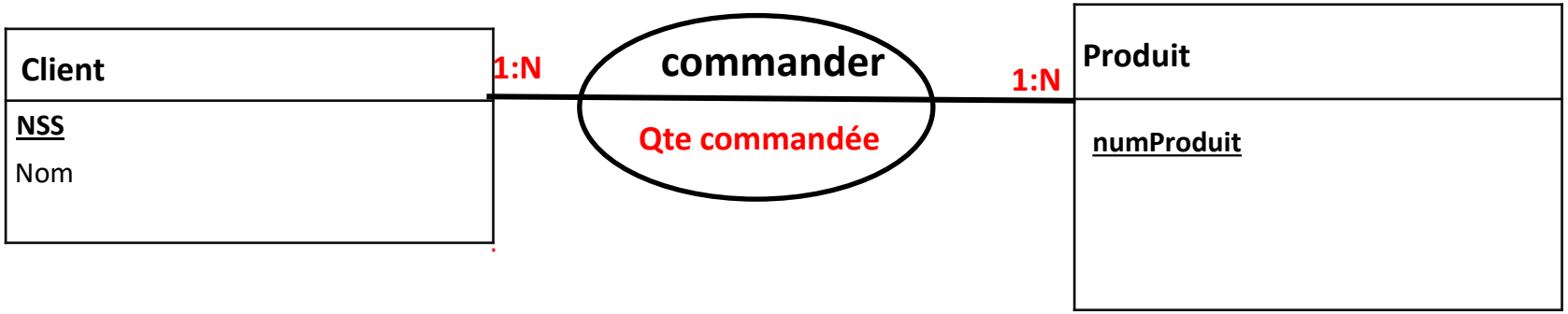
- **Identifiant d'une association:** est un identifiant qui est constitué **de l'ensemble des identifiants** des entités liées à cette association.
- **Degré d'une association:** le degré d'une association est le nombre d'entités y participant.
- **Rôle d'une association:** Dans une association, chaque entité joue **un rôle** déterminé.
- Association **binaire**: deux rôles.



Chapitre 2 : Le modèle Entité-Association: Compléments sur les associations

- **Association porteuse de données:** Une association est dite porteuse de données lorsqu'elle a des attributs propres. .

- **Association binaire:** Une association est dite binaire quand elle relie exactement **deux entités** participantes. Elle peut être porteuse ou non porteuse de donnée.



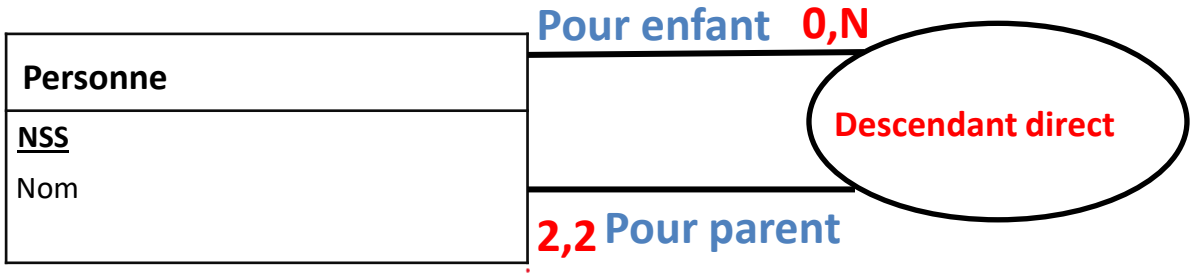
- **Qte Commandée:** attribut dépend de deux entités

- **Identifiant de l'association:** **NSS+numProduit**

Chapitre 2 : Le modèle Entité-Association: Compléments sur les associations

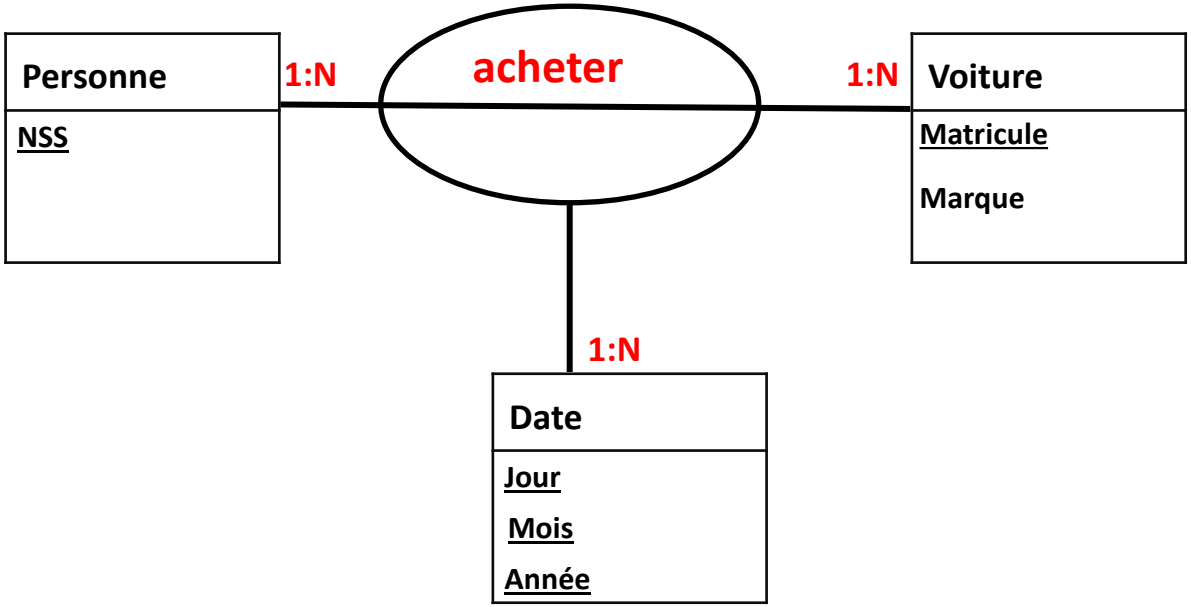
- **Association n-aire:** Une association est dite n-aire lorsqu ’elle relie plus que deux entités **participantes (Maximum 4)** . .

- **Association réflexive:** **Une association** est dite **réflexive** lorsqu’elle relie une seule entité participante.



Chapitre 2 : Le modèle Entité-Association: Exemples

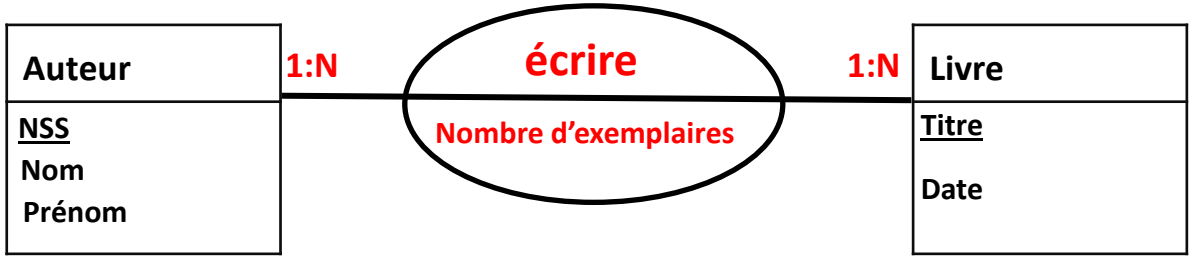
- **Association ternaire:**



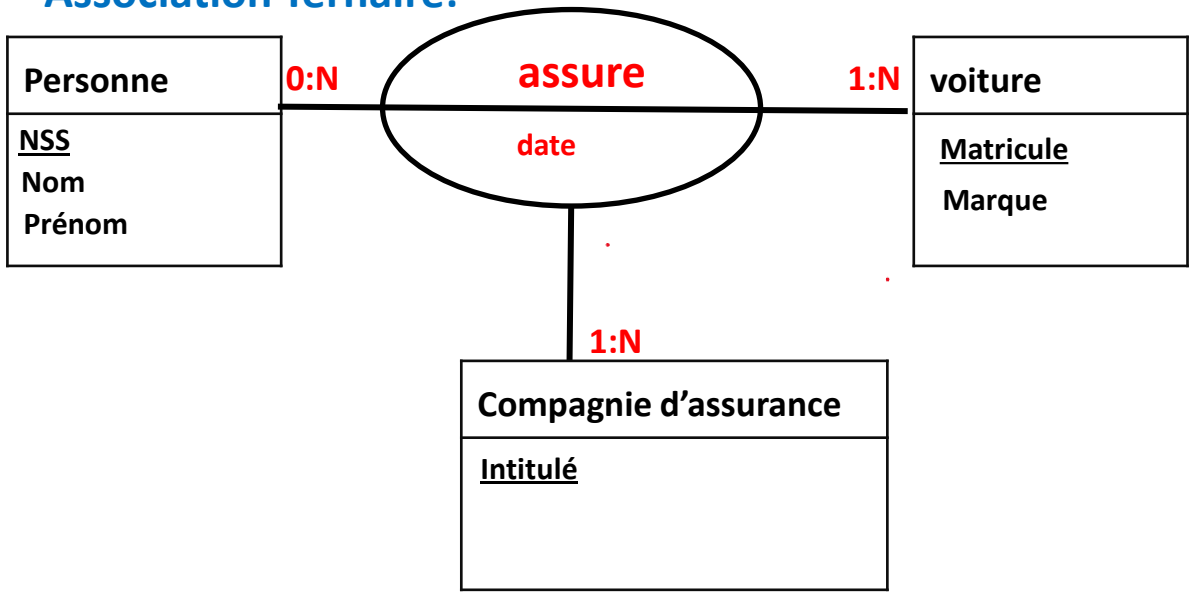
- **Une voiture** peut avoir plusieurs propriétaires à **des dates différentes**

Chapitre 2 : Le modèle Entité-Association: Exemples

- **Association binaire:**

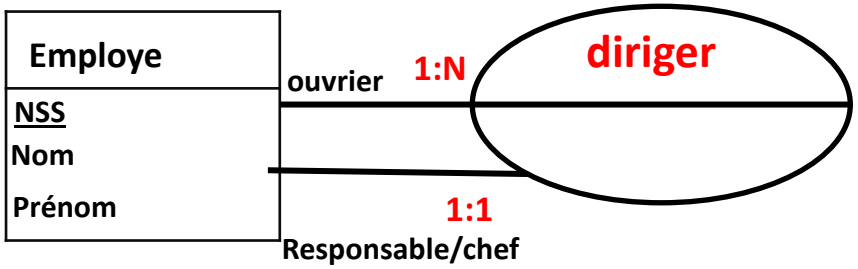


- **Association Ternaire:**

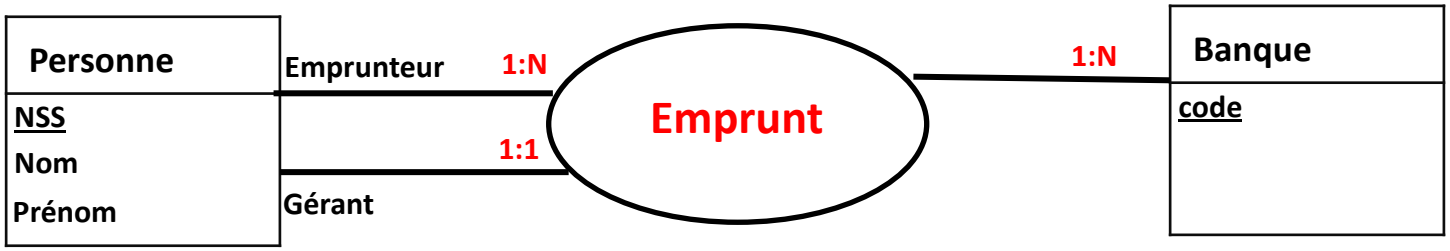


Chapitre 2 : Le modèle Entité-Association: Exemples

- **Association réflexive:**

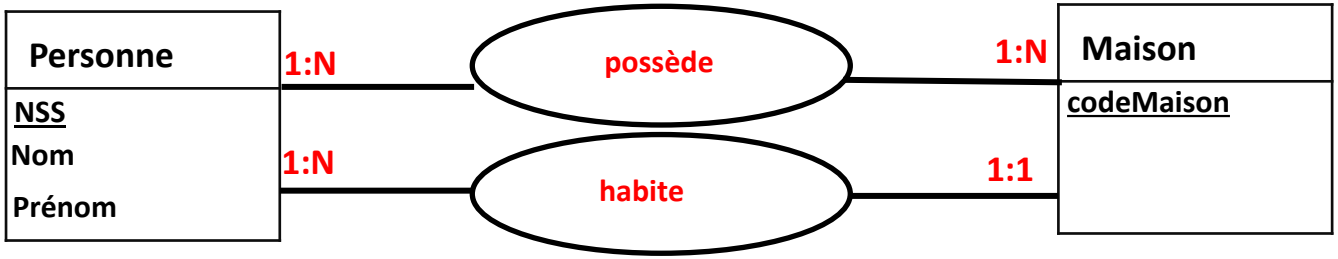


- **Association réflexive-Ternaire:**

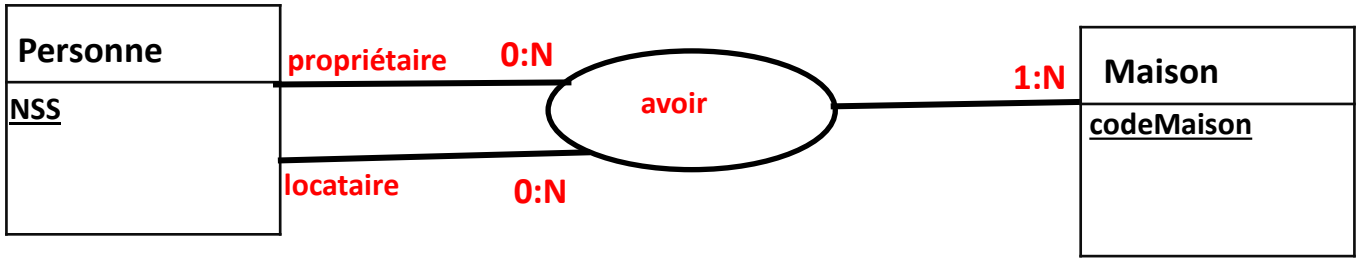


Chapitre 2 : Le modèle Entité-Association: Exemples

- **Association binaire:**

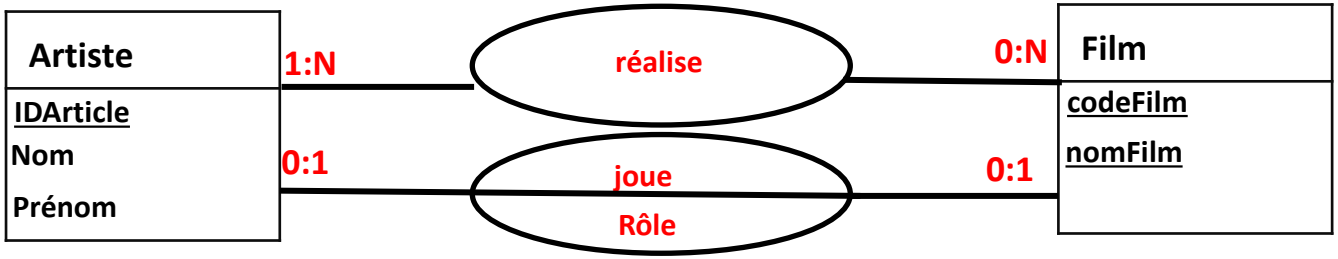


- **Association réflexive-ternaire:**



Chapitre 2 : Le modèle Entité-Association: Exemples

- **Association binaire:**



Chapitre 2 : Le modèle Entité-Association: Diagramme Entité/Association

- **Un diagramme E/A** est une **représentation schématique** d'un réel donné qui permet de structurer les informations sur les objets du domaine considéré. Les objets sont représentés sous forme **d'Entités**, **Associations** et **Attributs.**

- **Exemple Récapitulatif:** On désire modéliser sous forme de diagramme E/A, une partie de la Gestion Commerciale: gestion des commandes**.** Cette partie couvre essentiellement la circuit pris par une commande passée par un client, la description de la commande, etc.

- **Dictionnaire des données:** Le dictionnaire de données donne la liste des différents informations gérées par une entreprise. Pour chaque information, on donne **sa codification**, **son intitulé**, **son type** et **sa longueur**.

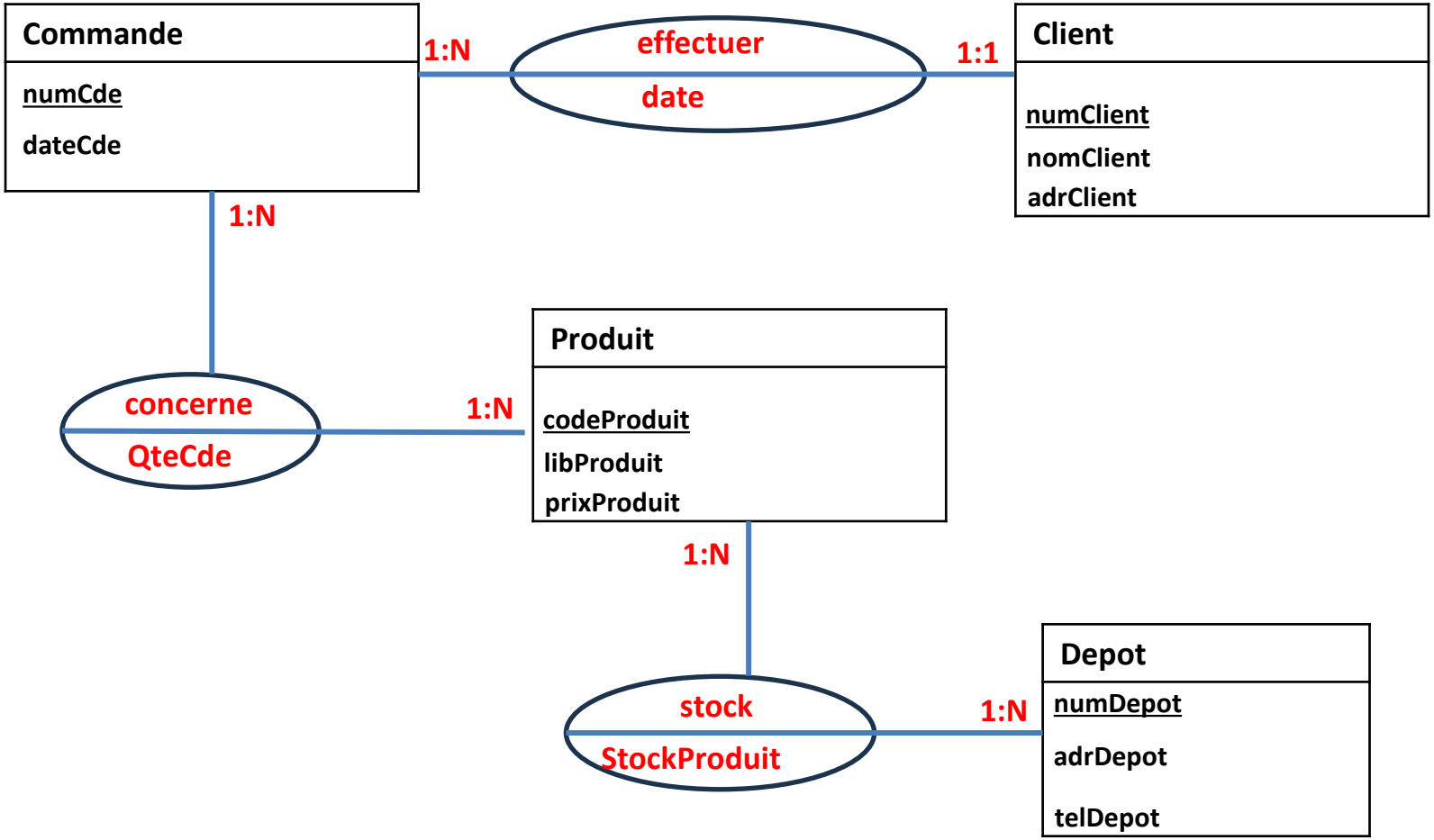
Chapitre 2 : Le modèle Entité-Association: Diagramme Entité/Association

Codification	Intitulé	Type	Langueur
CodeProduit	Le code du produit	N	4
LibProduit	Le libellé du produit	C	20
PrixProduit	Le prix du produit	N	8
NumDepot	Le numéro du produit	N	2
AdrDepot	L'adresse du dépôt	C	40
TelDepot	Le téléphone du dépôt	N	8
StkProduit	La quantité stockée du produit par dépôt	N	4
NumClient	Le numéro du client	N	4
NomClient	Le nom du client	C	20
AdrClient	L'adresse du client	C	40
NumCde	Le numéro de commande	N	2
DateCde	La date de commande	C	8
QteCde	La quantité commandée	N	4

- **Règles de gestion:**
- Une règle de gestion fixe et précise un fonctionnement particulier de l'organisme étudié.
- Le rôle des règles de gestion est d'exprimer, sous forme de phrases ou de formules, une partie des traitements exprimés sur les données de l'application à informatiser.

- **Règle 1:** **Une commande** est identifiée par **son numéro** et **sa date**.
- **Règle 2:** **Une commande** concerne **un ou plusieurs** produits.
- **Règle 3:** **Une commande** est effectuée **par un seul** client à **une date précise**.
- **Règle 4:** **Un client** peut passer **plusieurs commandes.**
- **Règle 5:** **Un produit** peut être stocké dans **plusieurs dépôts .**
- **Règle 6:** **Plusieurs produits** peuvent être stocké dans **un même dépôt .**
- **Règle 7:** **Un produit** n'a qu'un **seul code**, un seul **libellé** et un seul **prix**.
- **Règle 8:** **Un dépôt** a un seul **numéro**, une seule **adresse** et un seul **téléphone**.
- **Règle 9:** **Un client** a une **seule référence**.

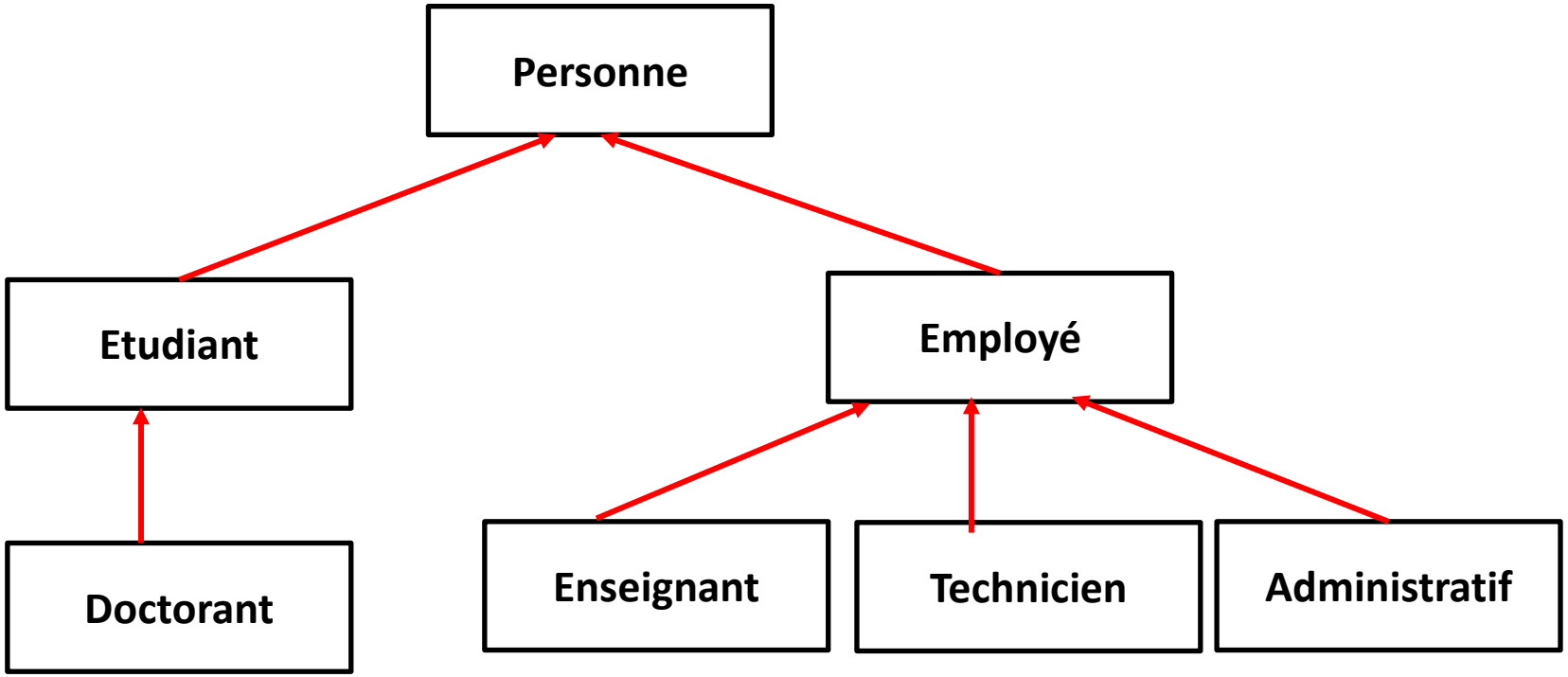
Chapitre 2 : Le modèle Entité-Association: Diagramme Entité/Association

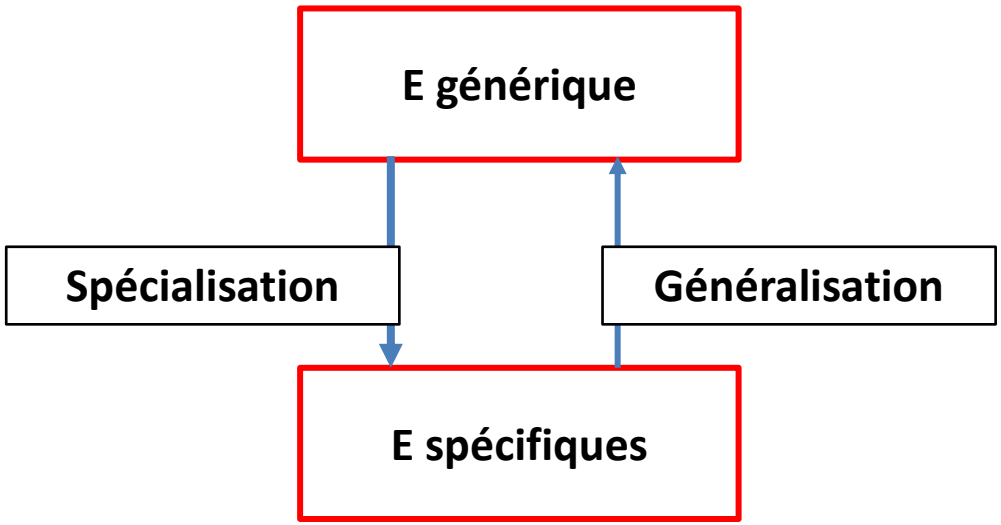


- **Exemple: Bibliothèque**

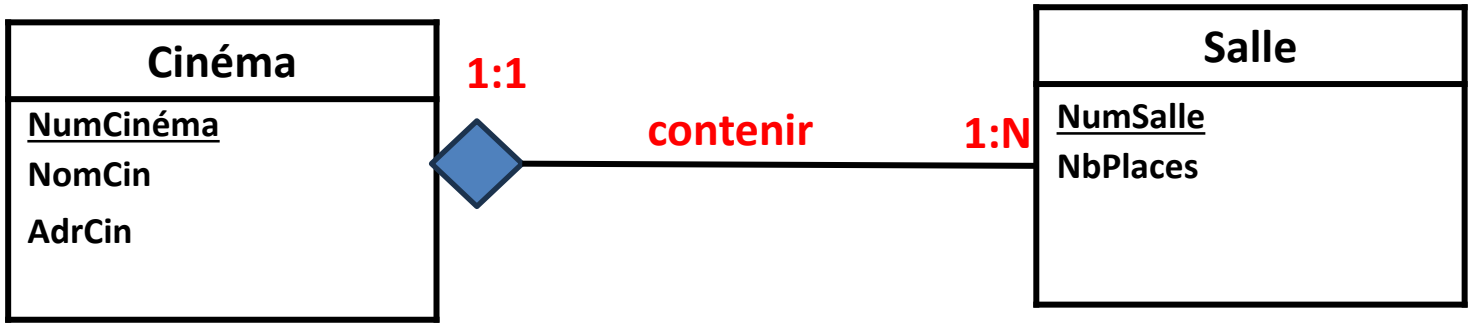
- Un client qui s'inscrit à la bibliothèque verse une caution. Suivant le montant de cette caution il aura le droit d'effectuer en même temps 10 emprunts au maximum.
- Les emprunts durent au maximum 15 jours.
- Un livre est caractérisé par dans la bibliothèque **(identifiant)**, **son titre**, **son éditeur** et son(ses) **auteur**(s). **son numéro**
- On veut pouvoir obtenir, pour chaque client **les emprunts** qu'il a effectués (nombre, numéro et titre du livre, date de l'emprunt).
- Toutes les semaines, on édite la liste des emprunteurs en retard, nom et adresse du client, **date de l'emprunt**, numéro(s) et titre du(des) livre(s) concerné(s).
- On veut enfin pouvoir connaitre pour chaque livre **sa date d'achat** et **son état**.

- Un lien orienté d'une **E spécialisé** (ou **spécifique**) vers **E générique.**
- Une **E spécifique** hérite de tous les attributs de **E générique.**
- **A toute occurrence** d'une E spécifique correspond une occurrence de **l'E générique .**
- A toute occurrence du **E générique correspond zéro ou une occurrence de E spécifique.**
- Il est souvent appelé lien **« est-un » et on dit que l'E spécifique est un sous-type de l'E générique.**
- Graphiquement, ce lien est représenté par une flèche orientée du E spécifique vers E générique.


Personne
Etudiant
Employé
Doctorant
Enseignant
Technicien
Administratif

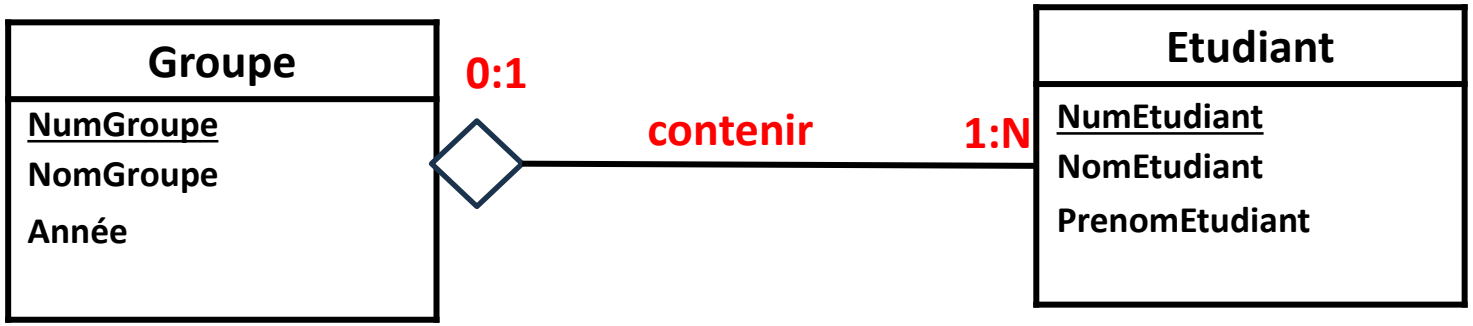


- **Les attributs communs** au E générique et aux E spécifiques ne sont décrits, dans le schéma, que comme attributs du E générique.
- **Les E spécifiques** peuvent avoir des **attributs propres.** .
- **Une E spécifique** participe aussi à toutes les associations auxquelles participe son E générique .
- **Une E spécifique** peut être une E générique d'une autre entité.
- **Une E spécifique** hérite de tous ces ascendants hiérarchie d'héritage.



- L'identifiant de salle: **identifiant de salle** + **identifiant de cinéma**
- **Quand on insère une salle** on doit toujours l'associer à un cinéma.
- **Quand on supprime un cinéma** on doit aussi supprimer toutes ces salles .

La composition

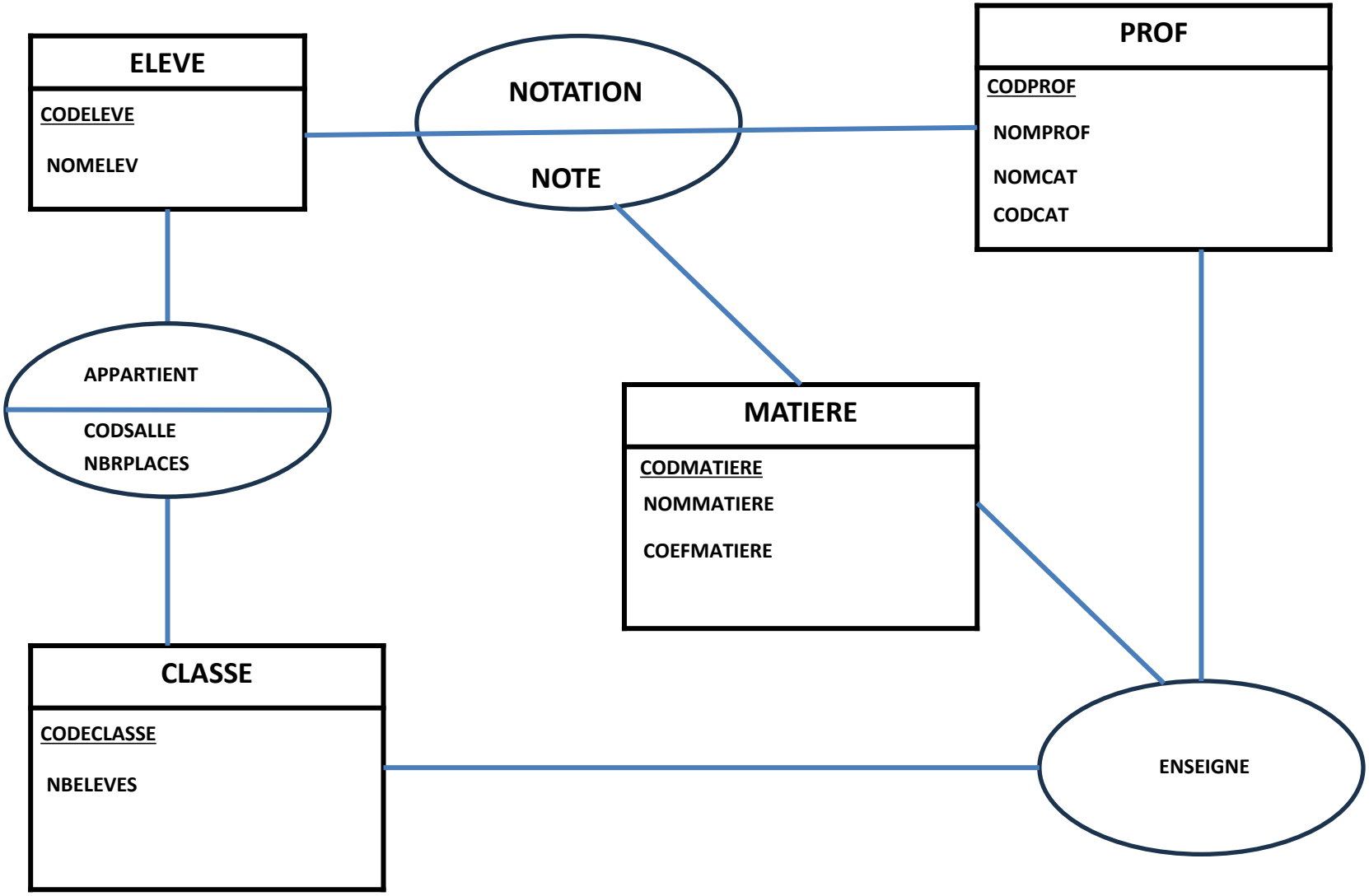


- L'identifiant de l'étudiant: **NumEtudiant**
- **Quand on insère un étudiant** on peut ne pas l'associer à un Groupe.
- **Quand on supprime un groupe,** on ne supprime pas ses étudiants .

L'agrégation

- L'agrégation et la composition sont deux types d'associations composé/composant.
- **L'agrégation** est une relation entre **deux entités** qui décrit la relation **« avoir un ».**
- **La composition** est un type spécifique d'agrégation qui implique **la propriété**.
- **La différence clé entre l'agrégation et la composition** est que dans une relation d'agrégation, les entités associées les unes aux autres peuvent rester dans la portée d'un système sans les autres.
- **Dans une relation de composition**, les entités associées les unes aux autres ne peuvent pas rester dans le périmètre les uns sans les autres.

Exercice :


ELEVE
CODELEVE
NOMELEV
NOTATION
NOTE
PROF
CODPROF
NOMPROF
NOMCAT
CODCAT
APPARTIENT
CODSALLE
NBRPLACES
MATIERE
CODMATIERE
NOMMATIERE
COEFMATIERE
CLASSE
CODECLASSE
NBELEVES
ENSEIGNE

Exercice : Les règles de gestion sont les suivantes:

- **Règle 1:** Chaque classe ne peut avoir cours que dans une salle.
- **Règle 2:** Un professeur enseigne une seule matière.
- **Règle 3:** Une classe a plusieurs professeurs.
- **Règle 4:** Un professeur enseigne dans plusieurs classes.
- **Règle 5:** Un professeur peut mettre des notes dans sa matière ou dans une matière voisine.
- **Règle 6:** Un élève n'est pas forcément noté par un professeur de sa classe.
- **Règle 7:** Un élève peut avoir plusieurs notes dans une matière à des dates différentes.
- **Règle 8:** Chaque professeur appartient à une seule catégorie identifiée par le code de la catégorie.

Critiquer et corriger le schéma entité association